拉格朗日方程的非坐标表达

1 预备知识

首先对于流形 M 的切丛 TM 上面可以再叠一层切丛 TTM，此空间称为二重切丛 [1]，上面有一些更丰富的结构可以使用，比如一个映射，我们称之为垂直提升：

定义 1.1.

$$\begin{aligned} \mathrm{vl}_{\xi:T_xM} : T_xM &\to T_{(x,\xi)}TM \\ X &\mapsto \left.\frac{\mathrm{d}(-\circ C)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \end{aligned} \tag{1}$$

其中：

$$\begin{aligned} C : I \subset \mathbb{R} &\to TM \\ t &\mapsto (x, \xi + tX) \end{aligned} \tag{2}$$

注 1.2. $\mathrm{vl}_\xi X$ 可以读作 X 在 ξ 处的垂直提升．理解这个映射的关键在于 TM 上的路径 C，可以看到，假如将诸 x^μ 输入到 $-$ 位置处，会得到 $(\mathrm{vl}_\xi X)^\mu$，而其数值为零，只有当代入 $\dot{x}^\mu$ 到 $-$ 处时，才会得到非零值，计算得到 $(\mathrm{vl}_\xi X)^{\dot{\mu}} = X(x^\mu) = X^\mu$，我们把这个结论提成一个定理．

定理 1.3. 对于所有 $x : M$，$\xi : T_xM$，$X : T_xM$，和 TM 上的一个诱导坐标系 $\{ x^\mu; \dot{x}^\mu \}$，有：

$$\begin{aligned} (\mathrm{vl}_\xi X)^\mu &= 0 \\ (\mathrm{vl}_\xi X)^{\dot{\mu}} &= X^\mu \end{aligned} \tag{3}$$

这样 $\mathrm{vl}_\xi X$ 作为一个矢量具有展开式：

$$\mathrm{vl}_\xi X = X^\mu \frac{\partial}{\partial \dot{x}^\mu} \tag{4}$$

证明.

$(\mathrm{vl}_\xi X)^\mu = \mathrm{vl}_\xi(X)(x^\mu) = \frac{\mathrm{d}x^\mu(x,\xi+tX)}{\mathrm{d}t}|_{t=0} = \frac{\mathrm{d}x^\mu(x)}{\mathrm{d}t}|_{t=0} = 0;$

$(\mathrm{vl}_\xi X)^{\dot{\mu}} = \mathrm{vl}_\xi(X)(\dot{x}^\mu) = \frac{\mathrm{d}\dot{x}^\mu(x,\xi+tX)}{\mathrm{d}t}|_{t=0} = \frac{\mathrm{d}(\xi+tX)(x^\mu)}{\mathrm{d}t}|_{t=0} = \frac{\mathrm{d}tX^\mu}{\mathrm{d}t}|_{t=0} = X^\mu.$

□

有了定义 1.1，我们可以提出一个 TM 上的特殊的矢量场，称为典范矢量场：

定义 1.4.

$$\begin{aligned} V : \prod_{X:TM} \quad & T_X TM \\ (x, \xi) &\mapsto \mathrm{vl}_\xi \xi \end{aligned} \tag{5}$$

注 1.5. 这个矢量场无非就是把该处的切部分提升，稍后将其用坐标展开会看到更明确的意义．

定理 1.6. 前提和定理 1.3 一致

$$V(x,\xi)=\xi^\mu\frac{\partial}{\partial\dot{x}^\mu} \tag{6}$$

证明.

$$\begin{aligned}V(x,\xi)&=\mathrm{vl}_\xi\xi\\&=(\mathrm{vl}_\xi\xi)^\mu\frac{\partial}{\partial x^\mu}+(\mathrm{vl}_\xi\xi)^{\dot{\mu}}\frac{\partial}{\partial\dot{x}^\mu}\\[\text{定理 }0.3]&=\xi^\mu\frac{\partial}{\partial\dot{x}^\mu}\end{aligned} \tag{7}$$

□

我们还有一个典范自态射:

定义 1.7.

$$\begin{aligned}J:\prod_{(x,\xi):TM}T_{(x,\xi)}TM&\to T_{(x,\xi)}TM\\J_{(x,\xi)}X&=\mathrm{vl}_\xi(\pi_*X)\end{aligned} \tag{8}$$

其中 $\pi:TM\to M:=(x,\xi)\mapsto x$ 为投影映射, $\pi_*:T_{(x,\xi)}TM\to T_xM$ 为其推出.

> **注 1.8.** 注意 J 的类型, 先接受一个 TM 上的点, 再接受一个 TM 上该点处的一个矢量, 再返回同样类型的矢量, 并且 J 对 X 的作用是线性的 (可以证明 π_* 和 vl_ξ 均为线性, 故其复合 J 也为线性), 这使得 J 恰好可以看成一个 TM 上的 $(1,1)$ 型张量场, 故 $J_{(x,\xi)}$ 可记作 $J_{(x,\xi)}{}_a{}^b$.
>
> 该张量十分类似投影算符.

我们有:

定理 1.9. 前提和定理 1.3 一致

$$J_{(x,\xi)}{}_a{}^b=\mathrm{d}x^\mu_a\frac{\partial^b}{\partial\dot{x}^\mu} \tag{9}$$

证明. 任取一 $X:T_{(x,\xi)}TM$, 记 $\check{X}:T_xM:=\pi_*X$, 有:

$$\begin{aligned}\check{X}^\mu&=(\pi_*X)^a\mathrm{d}x^\mu_a\\&=(\pi_*X)(x^\mu)\\&=X(x^\mu\circ\pi)\\&=X(\bar{x}^\mu)\\&=\mathrm{d}\bar{x}^\mu_aX^a\end{aligned} \tag{10}$$

其中 $\bar{x}^\mu=x^\mu\circ\pi$, 回忆诱导坐标系的定义, 可知它恰好就是 TM 上 x^μ 的定义, 记作 $\bar{x}^\mu$ 只是为和 M 上的 x^μ 作区分, 后文不会再出现 M 上的 x^μ, 故将 $\bar{x}^\mu$ 也记作 x^μ.

求缩并:

$$
\begin{aligned}
J_{(x,\xi)}{}_a{}^b X^a &= \mathrm{vl}_\xi \check{X} \\
[\text{定理 } 0.3] &= \check{X}^\mu \frac{\partial^b}{\partial \dot{x}^\mu} \\
[\text{式 } 10] &= \mathrm{d}x^\mu_a \frac{\partial^b}{\partial \dot{x}^\mu} X^a
\end{aligned} \tag{11}
$$

最后两边同时消去 X^a 有结论:

$$
J_{(x,\xi)}{}_a{}^b = \mathrm{d}x^\mu_a \frac{\partial^b}{\partial \dot{x}^\mu}
$$

□

2 构造过程

首先假设我们已经知道空间中的拉格朗日函数.

公理 2.1.

$$
L : TM \to \mathbb{R} \tag{12}
$$

定义两个量.

定义 2.2.

$$
\begin{aligned}
&E : TM \to \mathbb{R} \\
&E \coloneqq V^a \mathrm{d}_a L - L \\
&\quad = (x : M, \xi : T_x M) \mapsto \xi^\mu \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} - L
\end{aligned} \tag{13}
$$

第二个等号应用了定理 1.6. 进一步拟态将有助于我们理解此式, 最终使用 E 的时候会把 x 当作位置, 把 ξ 当成速度, 故可把 ξ 写作 $\dot{x} = \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}t}\frac{\partial}{\partial x^\mu}$, 这样右式的意义就可看作 $\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial x^\mu} - L$, 这恰好是**哈密顿量**.

注 2.3. 虽然切丛上没有一个特别的导数算符, 但是有外微分可用.

定义 2.4. ω 是 TM 上的一个 1-形式 $\omega_a \in \Omega^1(TM)$.

$$
\begin{aligned}
\omega_a : \prod_{p:TM} \quad & T_p TM \to \mathbb{R} \\
\omega_a|_p \coloneqq\ & J_a{}^b \mathrm{d}_b L\,|_p \\
=\ & \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} \mathrm{d}x^\mu_a \Big|_p
\end{aligned} \tag{14}
$$

第二个等号应用了定理 1.9.

这可以看作切丛上的广义动量.

注 2.5. ω 的类型也可写作 $TTM \to \mathbb{R}$, 或 $\prod_{p:TM} T^*_p TM$.

注 2.6. 注意到 $V^a \mathrm{d}_a L = V^a \omega_a$, 这样 E 可以写成更熟悉的形式 $E = V^a \omega_a - L$, 证明略.

现设一个时间区间 $I \coloneqq [a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}]$. 在该区间上定义一条 M 中的运动曲线 $g : I \to M$, 对其求导可以得到 $g' : I \to TM$, 再求导可以得到 $g'' : I \to TTM$, 具体构造如下:

定义 2.7.

$$
\begin{aligned}
g'(t) : TM &:= \left(g(t) : M, \quad \left.\frac{\mathrm{d}(- \circ g)}{\mathrm{d}t}\right|_t : T_{g(t)}M \right) \\
g''(t) : TTM &:= \left(g'(t) : TM, \left.\frac{\mathrm{d}(- \circ g')}{\mathrm{d}t}\right|_t : T_{g'(t)}TM \right)
\end{aligned} \tag{15}
$$

注 2.8. 我们用符号 $\pi : TM \to M$ 表示从 TM 到 M 的投影函数，TTM 到 TM 的投影函数记作 $\pi' : TTM \to TM$.

这里再定义一个函数 $\hat{B}$，可将其看作拉格朗日方程左式 $\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial x^\mu} - \frac{\partial L}{\partial x^\mu}\right)$ 在二重切空间上的提升.

定义 2.9.

$$
\begin{aligned}
\hat{B} : \prod_{t:I} \quad & T^*_{g'(t)}TM \\
\hat{B}_a(t) := (\mathrm{d}_a \omega_b) g''^b(t) - (\mathrm{d}_a E) \quad & \Big|_{g'(t)}
\end{aligned} \tag{16}
$$

注 2.10. 注意这里 $g''^b(t)$ 不能挪进 $(\mathrm{d}_a \omega_b)$ 里面，因为它是矢量，而非常矢量场. 倘若挪了进去，ω_b 的类型是 $\prod_{p:TM} T_pTM \to \mathbb{R}$，而 $g''^b(t)$ 的类型是 $T_{g'(t)}TM$，前者是对偶矢量**场**，后者是特定点上的矢量，无法缩并.

而在求导之后，注意到式子最右边的 "$|_{g'(t)}$"，这样减号前的缩并就是 $(\mathrm{d}_a \omega_b)|_{g'(t)} g''^b(t)$，这下二者在同一个点上了，就可以缩并了.

注 2.11. 可以把 $(\mathrm{d}_a \omega_b)$ 看作辛形式，这样令上式为零得到的方程就如 Hamilton's equations 所示.

我们再给一个引理方便稍后阐述 $\hat{B}$ 和拉格朗日方程左式之间的关系.

引理 2.12.

对于所有:

- 流形 M,
- 点 $p : TM$,
- TM 上 p 点处的对偶矢量 $\hat{w}_a : T^*_p TM$，满足:
  - 对于任何 $v^a : T_pTM$，如果 $\pi_*(v^a) = 0$，都有 $\hat{w}_a v^a = 0$.

唯一存在:

- M 上 $\pi(p)$ 点处的对偶矢量 $w_a : T^*_{\pi(p)}M$，满足:
  - $\hat{w}_a = \pi^*(w_a)$.

注 2.13. 我们可以把这个从 (满足上述要求的)$\hat{w}$ 射到 w 的映射暂记做 $\check{-}$，即 $\check{\hat{w}} = w$.

证明.

在一个坐标系 $\{ x^\mu; \dot{x}^\mu \}$ 下讨论问题.

注意到 $(x^\mu : M \to \mathbb{R}) \circ \pi = (x^\mu : TM \to \mathbb{R})$，这两个 x^μ 同名但内涵不同，二者关系由此式给出.

另外还有:

$$
\pi_*(v) = (f : M \to \mathbb{R}) \mapsto v(f \circ \pi) \tag{17}
$$

求 $\pi_*(v)$ 的各个分量记作 $\pi^\mu_*(v) = \pi_*(v)(x^\mu) = v(x^\mu \circ \pi) = v(x^\mu) = v^\mu$.

则 $\pi_*(v)=0$ 实际就是在说对于所有位置指标 μ, $v^\mu=0$.

现在目光转向条件 $\hat{w}_a v^a=0$, 我们有如下步骤:

$$\begin{aligned}\hat{w}_a v^a &= \hat{w}_{\bar{\mu}} v^{\bar{\mu}} \\ &= \hat{w}_\mu v^\mu + \hat{w}_{\dot{\mu}} v^{\dot{\mu}} \\ &= \hat{w}_{\dot{\mu}} v^{\dot{\mu}}\end{aligned} \tag{18}$$

其中第三个等号用到了 $v^\mu=0$.

则 $\hat{w}_a v^a=0$ 实则在说 $\hat{w}_{\dot{\mu}}=0$. 我们断定命题中这唯一的, 满足 $\pi^*(w)=\hat{w}$ 的 w_a 就是 $\hat{w}_\mu \mathrm{d}x^\mu_a$. 正确性和唯一性都容易通过计算检验.

□

由引理 2.12, 可以设一个函数 $B:\prod_{t:I} T^*_{\pi(g'(t))}M$ (注意 $\pi(g'(t))=g(t)$, 这里不化简是为了匹配引理 2.12 中的类型), 由下式定义:

$$\begin{aligned}B(t:I) &: T^*_{\pi(g'(t))}M \\ B(t) &:= \check{\hat{B}}(t)\end{aligned} \tag{19}$$

这个操作成立的前提是要证明 $\forall t, \hat{B}(t)$ 满足上引理的要求, 这将在稍后对 $B(t)$ 化简时展现 (2.14).

定理 2.14. $\forall t$, $\hat{B}(t)$ 可作为 $\hat{w}$ 满足引理 2.12.

证明. todo □

另外一个自然地得到上面形式的方法是通过哈密顿力学.

3 哈密顿力学

拉格朗日力学中的两组主要参量是 q^i 和 $\dot{q}^i$, 这意味着我们可以在位形空间的切丛 TM 上建立拉格朗日函数 (哈密顿量也可以定义在切丛上, 正如上文的 E 所示).

而哈密顿力学要求我们通过一个变换 (在给定 TM 上的拉格朗日函数的情况下) 得到一组新的坐标 q^i 和 p_i, 这个变换就是勒让德变换, 而这个新空间就是位形空间的余切空间 T^*M, 一般称为相空间 Γ.

勒让德变换

对于一个给定了拉格朗日函数 L 的切丛, 可以定义其上的勒让德变换.

定义 3.1.

勒让德变换 f 定义如下:

$$\begin{aligned}f &: TM \to T^*M \\ (x:M, \dot{x}^a : T_xM) &\mapsto \left(x, \left.\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\right|_{(x,\dot{x})} \mathrm{d}q^i{}_a\right)\end{aligned} \tag{20}$$

其中 $\{\, q;\dot{q} \,\}$ 为 TM 上的任意坐标系.

注 3.2. 可以利用上面的引理 2.12 可以写出一个不涉及坐标的表达:

$$f(x:M, \dot{x}^a : T_xM) := (x, \check{\omega}_a) \tag{21}$$

由 TM 上的余矢场 $\omega : \mathscr{F}_{TM}(0,1)$ 定义 2.4 可知，ω 不含切部分的分量，所以它满足引理 2.12 的要求.

最通用的理论并不假设 f 是同构的，我们这里做一些适当的简化，假设 f 是一个同构，这样就能通过 $(x, \check{w}_a)$ 反解出 $(x, \dot{x}^a)$. 上例中的 $\check{w}_a$ 也记作 p_a.

读者至此能够看出研究余切丛的意义. 在正式引入哈密顿力学之前先介绍一下辛几何.

辛几何

定义 3.3 (辛流形). 一个偶数维流形 $\Gamma(\dim \Gamma = 2n)$ 是**辛流形**，当其上配备一个 **非退化的**，**闭的** 2-形式场 Ω_{ab}. 我们记这个辛流形为 (Γ, Ω).

注 3.4.

" 非退化 " 是指存在 Ω^{-1ab}，使得 $\Omega^{-1ab}\Omega_{bc} = \delta_{ac}$，$\Omega^{-1ab}$ 经常省略上标记作 Ω^{ab}.

" 闭 " 是指 $\mathrm{d}\Omega = 0$.

注 3.5. 这个定义和黎曼流形的区别在于：辛形式 Ω 满足 $\Omega_{[ab]} = \Omega_{ab}$，而黎曼度规则是 $g_{(ab)} = g_{ab}$.

定义 3.6 (正则变换). 微分同胚 $\psi : \Gamma \to \Gamma$ 称为**正则变换**，当：

$$\psi^* \Omega_{ab} = \Omega_{ab} \tag{22}$$

定义 3.7 (无穷小对称性). Γ 上的矢量场 $v : \mathscr{F}_\Gamma(1,0)$ 称为**无穷小对称性**，若它对应的单参微分同胚群的每个元素都是正则变换，这个要求等价于：

$$\mathscr{L}_v \Omega_{ab} = 0 \tag{23}$$

定义 3.8 (哈密顿矢量场). 对于辛流形上的每一个标量场 $f : \Gamma \to \mathbb{R}$，都可以构造一个矢量场，称为 f 的**哈密顿矢量场**：

$$\begin{aligned} X_f &: \mathscr{F}_\Gamma(1,0) \\ {X_f}^a &:= \Omega^{ab} \mathrm{d}_b f \end{aligned} \tag{24}$$

定理 3.9. G 上的矢量场 $v : \mathscr{F}_G(1,0)$ 是无穷小对称性当且仅当对于每个坐标域总能找到一个函数 $f : \Gamma \to \mathbb{R}$ 使得在这个坐标域上 $v = X_f$.

证明. 见梁书命题 15-7-1. □

注 3.10. 联系无穷下对称性的定义和上面的定理，我们能自然有

$$\mathscr{L}_{X_H} \Omega_{ab} = 0$$

该结论称为刘维尔定理.

定义 3.11 (泊松括号). $\{ -, - \}$ 是泊松括号，满足：

$$\begin{aligned} \{ -, - \} : (\Gamma \to \mathbb{R})^2 &\to (\Gamma \to \mathbb{R}) \\ \{ f, g \} &:= \Omega^{ab} (\mathrm{d}_a f)(\mathrm{d}_b g) \end{aligned} \tag{25}$$

定理 3.12. $\{ f, g \} = -X_f(g)$

证明. 联系哈密顿矢量场定义，易证之. □

定理 3.13 (Darboux 定理)**.** 对于任何一点 $P : \Gamma$ ，总存在局部坐标系 $x^i; y_i$，使得:

$$\Omega_{ab} = \sum_i \mathrm{d}y_{ia} \wedge \mathrm{d}x^i{}_b \tag{26}$$

这样的坐标称为 Darboux 坐标，或是正则坐标.

证明. todo □

定理 3.14. 在正则坐标下 $\{ x^i; y_i \}$，泊松括号取熟悉的形式:

$$\{ f, g \} = \frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{\partial g}{\partial y_i} - \frac{\partial f}{\partial y_i}\frac{\partial g}{\partial x^i} \tag{27}$$

证明. todo □

相空间

相空间是这样一种辛流形，它是某个流形 M 的余切丛 T^*M(还要定下一个特殊的辛形式，这点稍后说明). 这基本就可以看作相空间的定义，如果一定要将相空间和物理实际联系起来，我们还要要求它上面的每个点 (x, p_a) 中的 x 代表位置，p_a 代表动量，正如本节开头所说，这点需要借助 TM 上拉格朗日函数说明.

定义 3.15. 对于某个流形 M ，其相空间为一个辛流形 (T^*M, Ω_{ab})，其中:

$$\begin{aligned} &\Omega_{ab} : \mathscr{F}_\Gamma(0,2) \\ &\Omega_{ab} := \mathrm{d}_a \theta_b \end{aligned} \tag{28}$$

其中 θ 为:

$$\begin{aligned} &\theta : \mathscr{F}_\Gamma(0,1) \\ &\theta_a|_{(x:M, p_a:T^*_x M)}(X^a : T_{(x:M, p_a:T^*_x M)}(T^*M)) := p(\pi_* X) \end{aligned} \tag{29}$$

并且这个 θ_a 和上面的 ω_a 有关系: $\omega_a = (f^*\theta)_a$

定理 3.16. $\{ q^\mu; p_\mu \}$ 构成一组正则坐标.

证明. todo □

哈密顿量

我们对于哈密顿量的定义基于拉格朗日函数.

定义 3.17 (哈密顿量)**.** 对于位形空间 M ，若已定义其上切丛的拉格朗日函数 $L : TM \to \mathbb{R}$ 和**可逆**的勒让德变换 $f : TM \to T^*M$，则相空间上的哈密顿量 $H : T^*M \to \mathbb{R}$ 有

$$H(x : M, p_a : T^*_x M) := p_a \dot{q}^a(x, p) - L(x, \dot{q}^a(x, p)) \tag{30}$$

其中:

$$
\begin{aligned}
\dot{q}^a(x,p) &: T_xM \\
\dot{q}(x,p) &:= \pi 2\left(f^{-1}(x,p)\right)
\end{aligned} \tag{31}
$$

(π_2 是获取切丛上点的切部分的投影函数，在 `数学/微分几何/切丛.btx` 中有完整定义.)

注 3.18. 本文中出现的 $\dot{q}^\mu$ 代表切丛上的独立变量；而 $\dot{q}^a(x,p_a)$ 或者 $\dot{q}^\mu(x,p_a)$ 都代表勒让德逆变换 (的一部分)，有时也写作 $\dot{q}^\mu(-,-)$.

定义 3.19 (运动曲线). 一个曲线 $\gamma: I \to T^*M$ 是一个真实的运动曲线，当且仅当它满足哈密顿正则方程：

$$
\begin{aligned}
\left.\frac{\partial H}{\partial p_\mu}\right|_{\gamma(t)} &= \frac{\mathrm{d}q^\mu(\gamma(t))}{\mathrm{d}t} \\
\left.\frac{\partial H}{\partial q^\mu}\right|_{\gamma(t)} &= -\frac{\mathrm{d}p_\mu(\gamma(t))}{\mathrm{d}t}
\end{aligned} \tag{32}
$$

注 3.20. $\frac{\mathrm{d}p_i(\gamma(t))}{\mathrm{d}t}$ 常记作 $\dot{p}_i$. 而 $\frac{\mathrm{d}q^i(\gamma(t))}{\mathrm{d}t}$ 常记作 $\dot{q}^i$，注意和之前的 $\dot{q}^i: TM \to \mathbb{R}$ 进行区别，二者有联系但严格来说并不一样.

这两个方程告诉了我们如何通过这个时刻的相状态求得下一时刻的状态.

定理 3.21 (和拉格朗日方程的联系). 一条 (满足哈密顿方程的) 运动曲线 $\gamma: I \to T^*M$ 诱导出的曲线 $\gamma': I \to TM := f^{-1} \circ \gamma$，一定满足拉格朗日方程.

反之，如果一个曲线 $\gamma': I \to TM$ 满足拉格朗日方程，那么诱导曲线 $\gamma: I \to T^*M := f \circ \gamma$，一定满足哈密顿方程.

证明. 证明之前先做一些准备工作，用哈密顿算符写出勒让德逆变换 f^{-1} 的形式：

$$
\begin{aligned}
f^{-1}: T^*M &\to TM \\
(x,p_a) &\mapsto (x, \left.\frac{\partial H}{\partial p_\mu}\right|_{(x,p_a)} \frac{\partial^a}{\partial q^\mu})
\end{aligned} \tag{33}
$$

读者可自行验证 $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}$ 和 $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}$，我们在哈密顿量的定义中用到了 f^{-1}，所以这里有可能能将它再提取出来，注意上式不是逆变换的定义，因为逆变换要先于哈密顿量进行定义.

这样我们知道 $\frac{\partial H}{\partial p_\mu}|_{(x,p_a)} = \dot{q}(x,p_a)$，现在再来看看 $\frac{\partial H}{\partial q^\mu}$ 是什么：

$$
\begin{aligned}
\left.\frac{\partial H}{\partial q^\mu}\right|_{(x,p_a)} &= \frac{\partial}{\partial q^\mu}\left[\, p_a \dot{q}^a(x,p) - L(x,\dot{q}^a(x,p))\,\right] \\
&= p_\nu \left.\frac{\partial \dot{q}^\nu(-,-)}{\partial q^\mu}\right|_{(x,p_a)} - \left.\frac{\partial L(-,-)}{\partial q^\mu}\right|_{f^{-1}(x,p_a)} - \left.\frac{\partial L(-,-)}{\partial \dot{q}^\nu}\right|_{f^{-1}(x,p_a)} \left.\frac{\partial \dot{q}^\nu(-,-)}{\partial q^\mu}\right|_{(x,p_a)} \\
&= -\left.\frac{\partial L(-,-)}{\partial q^\mu}\right|_{f^{-1}(x,p_a)} + \left(p_\nu - \left.\frac{\partial L(-,-)}{\partial \dot{q}^\nu}\right|_{f^{-1}(x,p_a)}\right) \left.\frac{\partial \dot{q}^\nu(-,-)}{\partial q^\mu}\right|_{(x,p_a)} \\
&= -\left.\frac{\partial L(-,-)}{\partial q^\mu}\right|_{f^{-1}(x,p_a)}
\end{aligned} \tag{34}
$$

证明中用到了 $p_\nu(x,p_a) - \frac{\partial L(-,-)}{\partial \dot{q}^\nu}|_{f^{-1}(x,p_a)} = 0$，这很显然，令 $f^{-1}(x,p_a) = (x,v^a)$，然后代入此左式，变成 $p_\nu(f(x,v^a)) - \frac{\partial L(-,-)}{\partial \dot{q}^\nu}|_{(x,v^a)}$，然后展开减号左边的的 f 就能得到零.

- 正向的命题 (从哈密顿到拉格朗日)：

  将 $\gamma(t)$ 作为 (x,p_a) 应用到式 34 的左右两端：

$$
\left.\frac{\partial H}{\partial q^\mu}\right|_{\gamma(t)} = -\left.\frac{\partial L(-,-)}{\partial q^\mu}\right|_{\gamma'(t)} \tag{35}
$$

左式代入哈密顿方程:

$$-\frac{\mathrm{d}p_\mu(\gamma(t))}{\mathrm{d}t} = -\frac{\partial L(-,-)}{\partial q^\mu}\bigg|_{\gamma'(t)} \tag{36}$$

左式插入一个 $f \circ f^{-1}$, 并展开 f:

$$-\frac{\mathrm{d}p_\mu(f(f^{-1}(\gamma(t)))}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L(-,-)}{\partial \dot{q}^\mu}\bigg|_{\gamma'(t)}\right) \tag{37}$$

代回式 36, 并移项:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\mu}\bigg|_{\gamma'(t)}\right) - \frac{\partial L}{\partial q^\mu}\bigg|_{\gamma'(t)} = 0 \tag{38}$$

这就是拉格朗日方程.

- 反向的命题 (从拉格朗日到哈密顿):

  todo

□

定义 3.22 (可观测量). 可观测量是相空间上的函数的别称, 即 T^*M 上的每一个标量场都可称为可观测量, 一般提到可观测量是要强调它的物理意义.

定理 3.23. 可观测量 $f: T^*M \to \mathbb{R}$ 随时间的变化满足:

$$\dot{f} = \frac{\mathrm{d}f(\gamma(t))}{\mathrm{d}t} = \{\, f, H \,\} = X_H(f) \tag{39}$$

读者应当察觉到该式和薛定谔方程的相似之处.

证明. 第三个等号是定理 3.12, 只证第二个等号:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}f(\gamma(t))}{\mathrm{d}t} &= (\mathrm{d}_a f)(\frac{\mathrm{d}^a \circ \gamma}{\mathrm{d}t}\bigg|_t) \\
\boxed{\text{以正则坐标系}\{\, q^i; p_i \,\}\text{的}\partial_a\text{代替}\mathrm{d}_a\text{, 并展开}} &= (\frac{\partial f}{\partial q^i}\mathrm{d}q^i{}_a + \frac{\partial f}{\partial p_i}\mathrm{d}p_{ia})(\frac{\mathrm{d}^a \circ \gamma}{\mathrm{d}t}\bigg|_t) \\
&= \frac{\partial f}{\partial q^i}\frac{\mathrm{d}q^i(\gamma(t))}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\mathrm{d}p_i(\gamma(t))}{\mathrm{d}t} \\
\boxed{\text{哈密顿正则方程}} &= \frac{\partial f}{\partial q^i}\frac{\partial H}{\partial p_i}\bigg|_{\gamma(t)} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q^i}\bigg|_{\gamma(t)} \\
\boxed{\text{定理3.13}} &= \{\, f, H \,\}
\end{aligned} \tag{40}$$

□

$\frac{\mathrm{d}-\circ\gamma}{\mathrm{d}t}$ 可以看作一个矢量, 记作 $\frac{\mathrm{d}^a}{\mathrm{d}t}$, 将定理 3.23 两边消去 f, 便得到:

$$\frac{\mathrm{d}^a}{\mathrm{d}t} = X_H{}^a \tag{41}$$

将右式展开:

$$\frac{\mathrm{d}^a}{\mathrm{d}t} = \Omega^{ab}\mathrm{d}_b H \tag{42}$$

两边同时对 Ω_{ca} 缩并, 并重命名指标, 再展开 Ω_{ab}:

$$
\begin{aligned}
\Omega_{ca}\frac{\mathrm{d}^a}{\mathrm{d}t} &= \delta_{cb}\mathrm{d}_b H = \mathrm{d}_c H \\
\Omega_{ab}\frac{\mathrm{d}^b}{\mathrm{d}t} &= \mathrm{d}_a H \\
(\mathrm{d}_a\theta_b)\frac{\mathrm{d}^b}{\mathrm{d}t} &= \mathrm{d}_a H
\end{aligned} \tag{43}
$$

这恰好是 Hamilton's equations 中的式子 (不过那里定义的辛形式似乎和这里是相反的).

守恒性

定理 3.24.

可观测量 $f : T^*M \to \mathbb{R}$ 守恒 (即 $\dot{f} = 0$), 当且仅当 $\{ f, H \} = 0$.

证明. 联系 3.23 立即得证. □

能量守恒 $\{ H, H \} = 0$ 显然成立 (如果 H 显含时间, 这句话不成立).

和量子力学的联系

注意到可观测量 $f : T^*M \to \mathbb{R}$ 及其哈密顿矢量场的表现很像是量子力学中的厄米算符, 而相空间中的一个点可以看作希尔伯特空间中的态矢.

这种对应中的最有用的一点是狄拉克的如下规则:

注 3.25. 若在相空间上的可观测量 $f, g : T^*M \to \mathbb{R}$ 的哈密顿矢量场对应的单参微分同胚群元 $f', g' : T^*M \to T^*M$ 分别对应希尔伯特空间中的两个算符 $F, G : \mathscr{H} \to \mathscr{H}$, 且相点 $\psi : T^*M$ 对应态矢 $\Psi : \mathscr{H}$, 则如下关系成立:

$$
\{ f, g \}_\psi = \frac{[F, G]\Psi}{\mathrm{i}\hbar} \tag{44}
$$

其中 $[-,-]$ 是量子力学中的对易运算. 这样能有很直接的对应关系, T^*M 对应 $\mathscr{H}$.

– todo $f'g'$ 作为微分同胚的对易关系和上式有联系? 正则变换和厄米算符的关系 (我们已经知道正则变换对应一个可观测量)?

我不是很清楚上文中的 " 对应 " 的具体含义, 大概就那么个意思罢.

结

对余切丛的理解是重要的, 有些人可能犯这种错误:

例 3.26.

首先我们知道, 在余切丛上有坐标系 $\{ q^i, p_i \}$, 既然是坐标系, 必然两两独立, 即有:

$$
\frac{\partial p_\mu}{\partial q^\nu} = \frac{\partial q^\mu}{\partial p_\nu} = 0, \qquad \forall\, \mu\, \nu \tag{45}
$$

但是我们还知道:

$$
p_\mu = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\mu} \tag{46}
$$

那么:

$$
\frac{\partial p_\mu}{\partial q^\nu} = \frac{\partial^2 L}{\partial q^\nu \partial \dot{q}^\mu} \tag{47}
$$

该式一般不为零.

问题出在哪里?

出在式子的意义上, 虽然式子一样, 但是式 45 中的 $\frac{\partial p_\mu}{\partial q^\nu}: T^*M \to \mathbb{R}$ 里面的 p_μ 只是余切丛上的余矢分量而已 (就像切丛上的 $\dot{q}^i$), 当在余切丛 (切丛) 上考虑它沿坐标的变化时, 我们才不管它是不是动量 (速度), 这个过程是纯数学的.

而式 46 和式 47 是在切丛上的式子, 类型都不同自然不可同语. 而这里的动量的意义是 " 用拉格朗日量和速度和位置算出来的 " 动量.

总而言之, 两式不矛盾的原因是: 两式不在同一个空间中.

4 时间依赖的系统

假如拉格朗日量含有时间 $L: TM \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 拉格朗日方程仍然成立.

这将在哈密顿力学里引起怎样的变化? 首先可以确定的是, 勒让德变换现在开始成为了一个依赖时间的变换:

定义 4.1 (勒让德变换).

$$\begin{aligned} f: TM \times \mathbb{R} &\to T^*M \times \mathbb{R} \\ (x: M, \dot{q}: T_xM, t: \mathbb{R}) &\mapsto (x, \left.\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\mu}\right|_{(x,\dot{q},t)} \mathrm{d}q^\mu{}_a, t) \end{aligned} \tag{48}$$

我们进而把 $T^*M \times \mathbb{R}$ 记作一个新的空间.

定义 4.2 (扩充相空间). 空间 $\Gamma \times \mathbb{R}$ 称为扩充相空间, 显然它是个流形 (但不是辛流形). Γ 上的坐标系 $\{ q^\mu, p_\mu \}$ 可诱导到 $\Gamma \times \mathbb{R}$ 上, 记作 $\{ q^\mu, p_\mu, t \}$.

定义 4.3 (扩充辛形式). 辛形式 $\Omega: \mathscr{F}_\Gamma(0,2)$ 可以扩充为 $\bar{\Omega}: \mathscr{F}_{\Gamma\times\mathbb{R}}(0,2)$:

$$\begin{aligned} &\bar{\Omega}: \mathscr{F}_{\Gamma\times\mathbb{R}}(0,2) \\ &\bar{\Omega} = \mathrm{pr}^*\Omega \end{aligned} \tag{49}$$

其中 $\mathrm{pr}: \Gamma \times \mathbb{R} \to \Gamma$ 为投影函数.

定理 4.4. 扩充辛形式在时间分量上均为零, 即:

$$\bar{\Omega}_{ab}\frac{\partial^a}{\partial t} = \bar{\Omega}_{ba}\frac{\partial^a}{\partial t} = 0 \tag{50}$$

证明. 依照定理 3.13 和定理 3.16, 可将 $\bar{\Omega}$, 在坐标 $\{ q^\mu, p_\mu, t \}$ 下展开作:

$$\bar{\Omega}_{ab} = \sum_i \mathrm{d}p_{\mu a} \wedge \mathrm{d}q^\mu{}_b \tag{51}$$

与 $\frac{\partial^a}{\partial t}$ 缩并显然为零. □

现在可观测量变为可以 (直接) 依赖于时间定义的量.

定义 4.5. 集合 $\mathscr{F}_{\Gamma\times\mathbb{R}}$ 的元素为可观测量. 特别地, 哈密顿量 H 现在也依赖于时间.

哈密顿正则方程的形式基本不变 (这点仍可遵循定理 3.21 的精神说明).

扩充相空间最引人注目的一点就是定理 3.23 的变化, 在扩充相空间下, 它变为:

定理 4.6. 可观测量 $f: \Gamma \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 随时间的变化满足:

$$\frac{\mathrm{d}f(\gamma(t))}{\mathrm{d}t} = \{ f, H \}|_{\gamma(t)} + \left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\gamma(t)} \tag{52}$$

证明. todo □

定义 4.7 (运动积分). 给定一条曲线 $\gamma : I \to \Gamma$, 可观测量 $f : \Gamma \to \mathbb{R}$ 称为 γ 上的运动积分, 当且仅当 $\frac{\mathrm{d}f\circ\gamma}{\mathrm{d}t} = 0$.

定理 4.8 (泊松定理). 如果 f, g 均为曲线 γ 上的初积分, 则 $\{ f, g \}$ 也是 γ 上的初积分.

证明. todo □

1. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Double_tangent_bundle